



Integrantes:

Andrea Gutiérrez

Juan David Servellón

Francella Rojas

Tabla de contenido

Descripción funcional del Proyecto DENTIFY:	3
Diagrama Entidad/Relación:	4
Diagrama Relacional:	5
Implementación de SQL:	6
Diagrama de Ingeniería Inversa:	8
Inserción de Datos de Prueba:	9
Diseño de 10 consultas:	11

Descripción funcional del Proyecto DENTIFY:

El sistema consiste en una aplicación de gestión para una clínica dental. Su objetivo principal es digitalizar el flujo de trabajo desde que un paciente se registra hasta que completa un tratamiento.

Gestión de Pacientes e Historiales: Cada paciente registrado cuenta con un historial clínico único donde se almacenan datos médicos generales como su grupo sanguíneo.

Gestión de Citas: El sistema permite agendar citas vinculando a un paciente con un doctor específico, asignando una fecha, hora y motivo.

Control de Estados: Las citas pasan por diferentes estados (Pendiente, Activo, Cancelado) para llevar un control administrativo preciso.

Especialización Médica: Los doctores están categorizados por especialidades (Endodoncia, Ortodoncia, Cirugía, etc.), lo que permite asignar el profesional adecuado según el motivo de la cita.

Detalle de Tratamientos: Durante una cita, se pueden aplicar uno o varios tratamientos. El sistema desglosa esto en una tabla de detalles para permitir observaciones específicas por cada procedimiento realizado.

Diagrama Entidad/Relación:

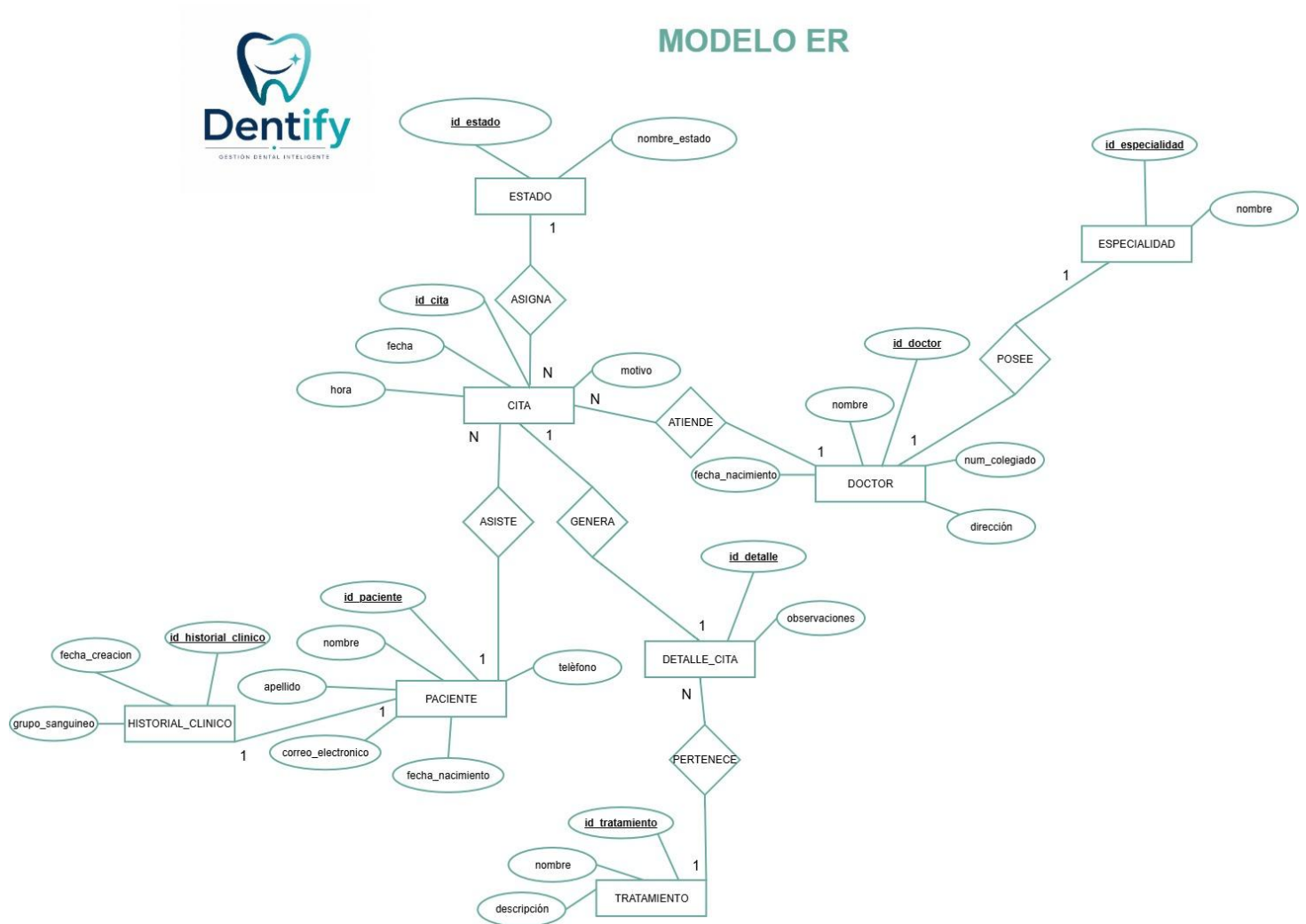
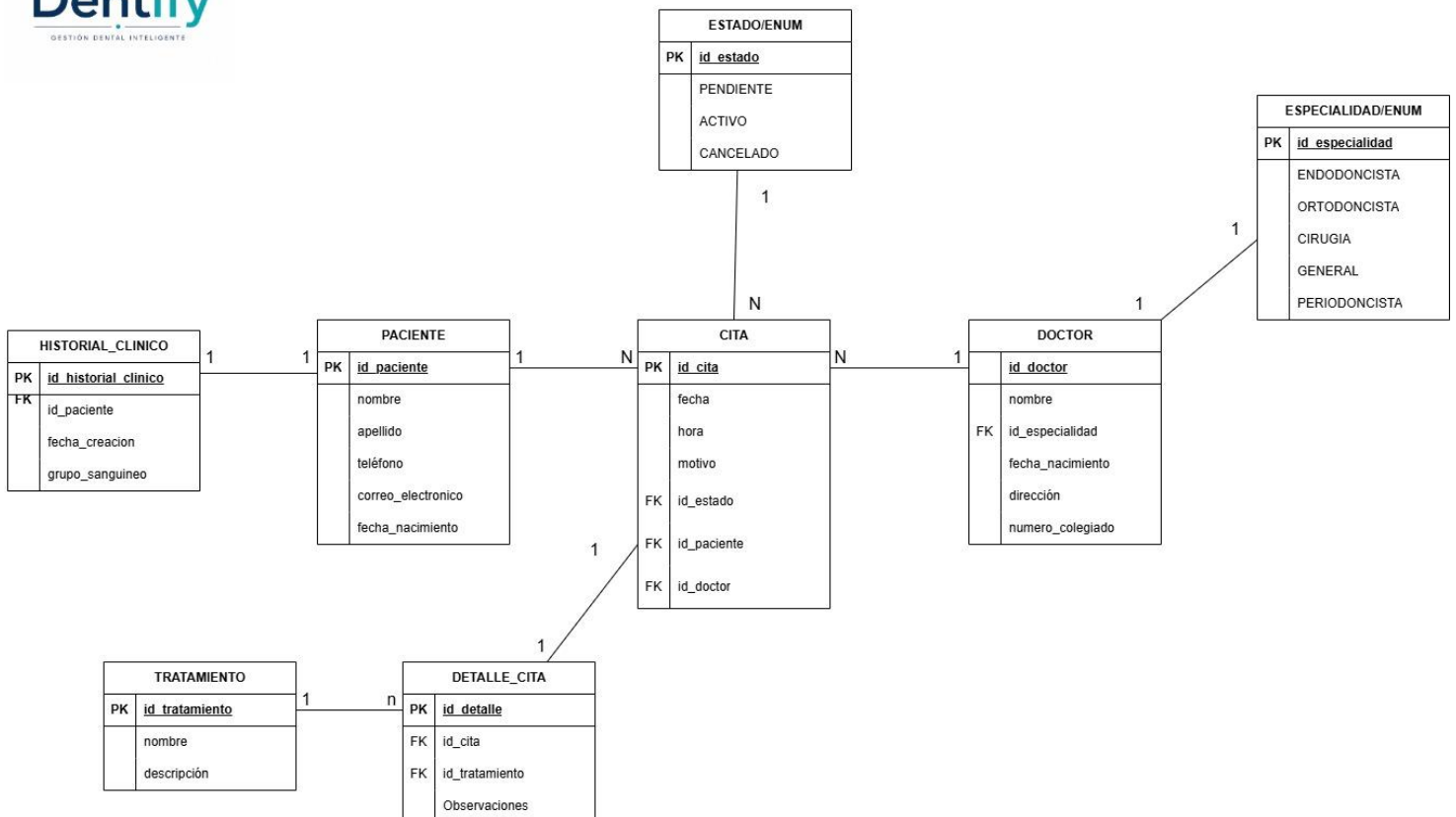


Diagrama Relacional:



MODELO RELACIONAL



Implementación de SQL:

```
DROP DATABASE IF EXISTS sistema_medico;
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sistema_medico;
```

```
USE sistema_medico;
```

```
CREATE TABLE ESPECIALIDAD (
```

```
id_especialidad INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
especialidad ENUM ('ENDODONCISTA','ORTODONCISTA','CIRUGIA','GENERAL','PERIODONCISTA') NOT NULL
```

```
);
```

```
CREATE TABLE ESTADO (
```

```
id_estado INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
nombre ENUM ('PENDIENTE','ACTIVO','CANCELADO') NOT NULL
```

```
);
```

```
CREATE TABLE DOCTOR (
```

```
id_doctor INT PRIMARY KEY,
```

```
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
id_especialidad INT NOT NULL,
```

```
fecha_nacimiento DATE,
```

```
direccion VARCHAR(255),
```

```
numero_colegiado CHAR (9),
```

```
FOREIGN KEY (id_especialidad) REFERENCES ESPECIALIDAD (id_especialidad) ON DELETE CASCADE
```

```
);
```

```
CREATE TABLE PACIENTE (
```

```
id_paciente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
nombre VARCHAR(100),
```

```
apellido VARCHAR(100),
```

```
telefono VARCHAR(20),
```

```
correo_electronico VARCHAR(20),
```

```
fecha_nacimiento DATE
```

```
);
```

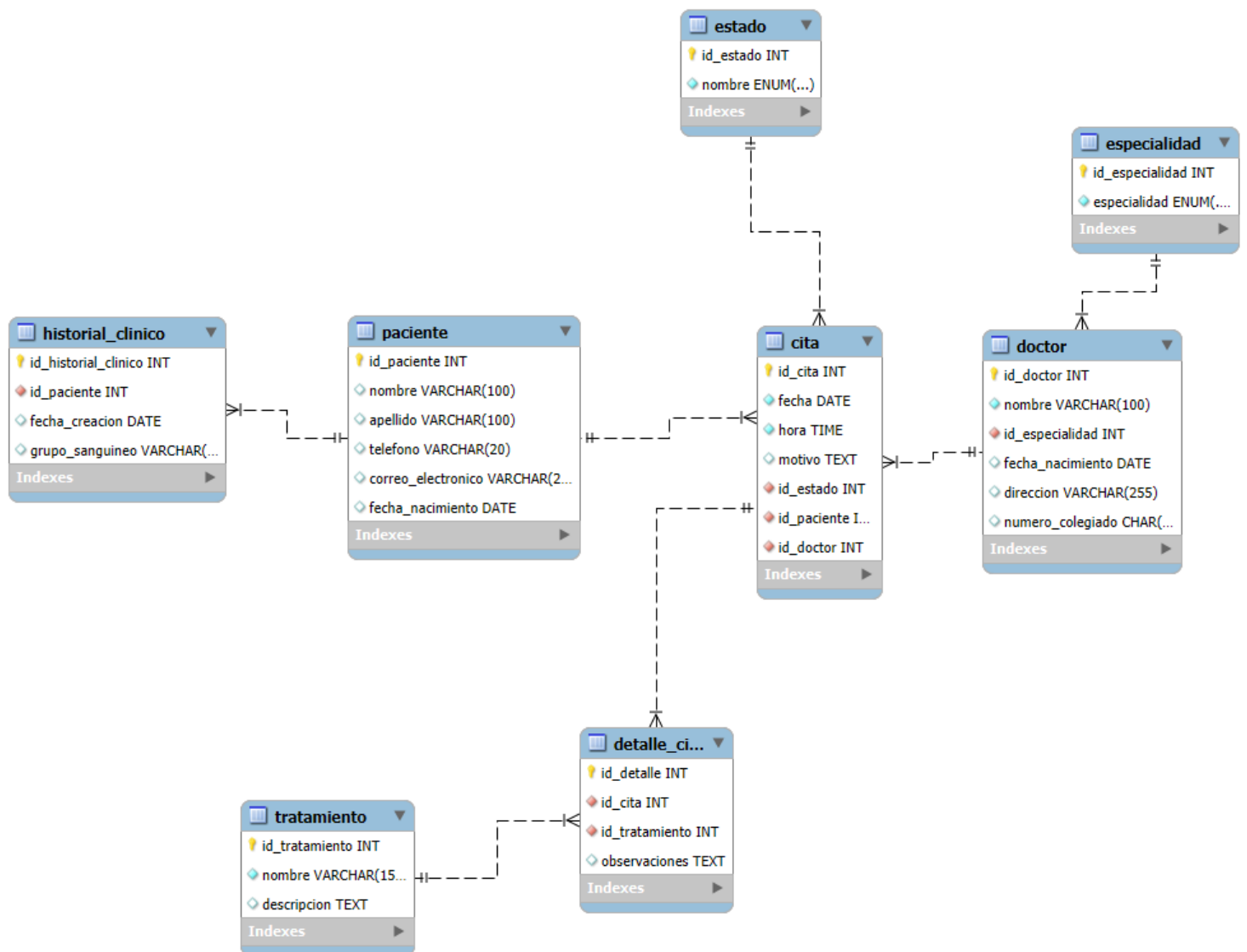
```
CREATE TABLE HISTORIAL_CLINICO (  
id_historial_clinico INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
id_paciente INT NOT NULL,  
fecha_creacion DATE,  
grupo_sanguineo VARCHAR(5),  
FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES PACIENTE (id_paciente) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE CITA (  
id_cita INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
fecha DATE NOT NULL,  
hora TIME NOT NULL,  
motivo TEXT,  
id_estado INT NOT NULL,  
id_paciente INT NOT NULL,  
id_doctor INT NOT NULL,  
FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES ESTADO (id_estado) ON DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES PACIENTE (id_paciente) ON DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (id_doctor) REFERENCES DOCTOR (id_doctor) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE TRATAMIENTO (  
id_tratamiento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nombre VARCHAR(150) NOT NULL,  
descripcion TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE DETALLE_CITA (  
id_detalle INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
id_cita INT NOT NULL,  
id_tratamiento INT NOT NULL,  
observaciones TEXT,  
FOREIGN KEY (id_cita) REFERENCES CITA (id_cita) ON DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (id_tratamiento) REFERENCES TRATAMIENTO (id_tratamiento) ON DELETE CASCADE  
);
```

Diagrama de Ingeniería Inversa:



Inserción de Datos de Prueba:

INSERT INTO ESPECIALIDAD (especialidad) VALUES

('GENERAL'),
('ENDODONCISTA'),
('ORTODONCISTA'),
('CIRUGIA'),
('PERIODONCISTA');

INSERT INTO ESTADO (nombre) VALUES

('PENDIENTE'),
('ACTIVO'),
('CANCELADO');

INSERT INTO TRATAMIENTO (nombre, descripcion) VALUES

('Limpieza Bucal', 'Eliminación de sarro y placa bacteriana.'),
('Endodoncia Molar', 'Tratamiento del nervio en pieza posterior.'),
('Ortodoncia Invisible', 'Alineadores transparentes.'),
('Cirugía de Cordales', 'Extracción de muelas del juicio.'),
('Curetaje', 'Limpieza profunda de las encías.'),
('Blanqueamiento', 'Aclaramiento dental químico.'),
('Obturación (Empaste)', 'Reparación de cavidad por caries.'),
('Implante Dental', 'Sustitución de raíz por perno de titanio.'),
('Radiografía 3D', 'Escaneo completo para diagnóstico.'),
('Frenectomía', 'Intervención quirúrgica de frenillo.'),
('Revisión General', 'Chequeo preventivo semestral.'),
('Protección Pulpar', 'Tratamiento previo a la endodoncia.'),
('Brackets Cerámicos', 'Ortodoncia estética.'),
('Gingivoplastia', 'Remodelación quirúrgica de encías.'),
('Corona Circonio', 'Prótesis fija de alta resistencia.');

INSERT INTO DOCTOR (id_doctor, nombre, id_especialidad, fecha_nacimiento, direccion, numero_colegiado) VALUES

(101, 'Dr. Alberto Ruiz', 4, '1985-04-12', 'Calle Mayor 10, Madrid', 'COL-282801'), -- CIRUGIA
(102, 'Dra. Elena Beltrán', 2, '1988-11-20', 'Av. Libertad 5, Barcelona', 'COL-080802'), -- ENDODONCISTA
(103, 'Dr. Carlos Soler', 3, '1979-01-30', 'Calle Luna 45, Valencia', 'COL-464603'), -- ORTODONCISTA

(104, 'Dra. Sofía Méndez', 1, '1992-06-15', 'Plaza España 2, Sevilla', 'COL-414104'), -- GENERAL
 (105, 'Dr. Jorge Valdivia', 5, '1983-09-05', 'Calle Real 12, Zaragoza', 'COL-505005'), -- PERIODONCISTA
 (106, 'Dra. Marina Costa', 1, '1990-12-01', 'Paseo Marítimo 8, Málaga', 'COL-292906'), -- GENERAL
 (107, 'Dr. Samuel Paz', 4, '1975-03-22', 'Gran Vía 100, Bilbao', 'COL-484807'); -- CIRUGIA

```
INSERT INTO PACIENTE (nombre, apellido, telefono, correo_electronico, fecha_nacimiento) VALUES
('Juan', 'García', '600111222', 'juan@mail.com', '1995-02-10'),
('Lucía', 'Martín', '600333444', 'lucia@mail.com', '1988-05-15'),
('Pedro', 'Gómez', '600555666', 'pedro@mail.com', '2001-08-20'),
('Ana', 'Sanz', '600777888', 'ana@mail.com', '1975-11-30'),
('David', 'López', '600999000', 'david@mail.com', '1992-04-05'),
('Marta', 'Fernández', '611222333', 'marta@mail.com', '1983-09-12'),
('Luis', 'Torres', '611444555', 'luis@mail.com', '1999-12-25'),
('Rosa', 'Díaz', '611666777', 'rosa@mail.com', '1968-07-18'),
('Raúl', 'Castro', '611888999', 'raul@mail.com', '1990-01-14'),
('Elena', 'Vázquez', '622111222', 'elena@mail.com', '2005-06-22'),
('Pablo', 'Serrano', '622333444', 'pablo@mail.com', '1980-03-08'),
('Carla', 'Ibáñez', '622555666', 'carla@mail.com', '1994-10-27'),
('Hugo', 'Ramos', '622777888', 'hugo@mail.com', '1987-11-02'),
('Sara', 'Gil', '622999000', 'sara@mail.com', '2000-09-19'),
('Mario', 'Ortiz', '633111222', 'mario@mail.com', '1972-05-31'),
('Nerea', 'Moya', '633333444', 'nerea@mail.com', '1996-08-14'),
('Javier', 'Blanco', '633555666', 'javier@mail.com', '1989-12-04'),
('Irene', 'Rubio', '633777888', 'irene@mail.com', '1982-02-28'),
('Óscar', 'Marín', '633999000', 'oscar@mail.com', '2003-04-11'),
('Alba', 'Pérez', '644111222', 'alba@mail.com', '1991-07-07');
```

INSERTS realizados con éxito:

12	11:05:43	INSERT INTO ESPECIALIDAD (especialidad) VALUES ('GENERAL'), ('ENDODONCISTA'), ('ORTODONCISTA'), ('CIRUGIA'), ('PERIODONCISTA');	id_tratamiento nombre VARCH descripcion TI
13	11:05:47	INSERT INTO ESTADO (nombre) VALUES ('PENDIENTE'), ('ACTIVO'), ('CANCELADO');	
14	11:05:54	INSERT INTO TRATAMIENTO (nombre, descripcion) VALUES ('Limpieza Bucal', 'Eliminación de sarro y placa bacteriana.'), ('Endodoncia', 'Tratamiento de pulpa');	
15	11:06:02	INSERT INTO DOCTOR (id_doctor, nombre, id_especialidad, fecha_nacimiento, direccion, numero_colegiado) VALUES (101, 'Dr. Alberto Ruiz', 4, '1975-03-22', 'Gran Vía 100, Bilbao', 'COL-484807');	
16	11:07:46	INSERT INTO DOCTOR (id_doctor, nombre, id_especialidad, fecha_nacimiento, direccion, numero_colegiado) VALUES (101, 'Dr. Alberto Ruiz', 4, '1975-03-22', 'Gran Vía 100, Bilbao', 'COL-484807');	
17	11:07:56	CREATE TABLE DOCTOR (id_doctor INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, id_especialidad INT NOT NULL, fecha_nacimiento DATE NOT NULL, direccion VARCHAR(100) NOT NULL, numero_colegiado VARCHAR(10) NOT NULL);	
18	11:08:54	ALTER TABLE DOCTOR	
19	11:09:10	MODIFY COLUMN numero_colegiado CHAR(10)	
20	11:09:56	ALTER TABLE DOCTOR MODIFY COLUMN numero_colegiado CHAR(10)	
21	11:10:01	INSERT INTO DOCTOR (id_doctor, nombre, id_especialidad, fecha_nacimiento, direccion, numero_colegiado) VALUES (101, 'Dr. Alberto Ruiz', 4, '1975-03-22', 'Gran Vía 100, Bilbao', 'COL-484807');	
22	11:10:09	INSERT INTO PACIENTE (nombre, apellido, telefono, correo_electronico, fecha_nacimiento) VALUES ('Juan', 'García', '600111222', 'juan@mail.com', '1995-02-10');	

Diseño de 10 consultas:

- 1- Muestra las citas programadas para una fecha específica, incluyendo el nombre del paciente y del doctor. Útil para la vista diaria de recepción.

```
150 • SELECT
151     C.hora,
152     P.nombre AS Paciente,
153     D.nombre AS Doctor,
154     C.motivo
155 FROM CITA C
156 JOIN PACIENTE P ON C.id_paciente = P.id_paciente
157 JOIN DOCTOR D ON C.id_doctor = D.id_doctor
158 JOIN ESTADO E ON C.id_estado = E.id_estado
159 WHERE C.fecha = '2026-05-01'
160 AND E.nombre = 'ACTIVO';
161
162 /*Cuenta cuántas citas tiene asignadas cada doctor. Idea:
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
hora	Paciente	Doctor	motivo
09:00:00	Juan	Dr. Alberto Ruiz	Extracción
10:00:00	Lucía	Dra. Elena Beltrán	Nervio inflamado
11:00:00	Pedro	Dr. Carlos Soler	Ajuste orto

- 2- Cuenta cuántas citas tiene asignadas cada doctor. Ideal para estadísticas de productividad.

```
163 • SELECT D.nombre, COUNT(C.id_cita) AS total_citas
164 FROM DOCTOR D
165 LEFT JOIN CITA C ON D.id_doctor = C.id_doctor
166 GROUP BY D.id_doctor;
167
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
nombre	total_citas		
Dr. Alberto Ruiz	2		
Dra. Elena Beltrán	2		
Dr. Carlos Soler	1		
Dra. Sofia Méndez	2		
Dr. Jorge Valdivia	1		
Dra. Marina Costa	1		
Dr. Samuel Paz	1		

- 3- Obtiene todos los tratamientos que se le han realizado a un paciente específico a lo largo del tiempo

```
169 • SELECT P.nombre, P.apellido, C.fecha, T.nombre AS tratamiento, DC.observaciones
170 FROM PACIENTE P
171 JOIN CITA C ON P.id_paciente = C.id_paciente
172 JOIN DETALLE_CITA DC ON C.id_cita = DC.id_cita
173 JOIN TRATAMIENTO T ON DC.id_tratamiento = T.id_tratamiento
174 WHERE P.id_paciente = 1;
175
176
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

nombre	apellido	fecha	tratamiento	observaciones
Juan	García	2026-05-01	Cirugía de Cordales	Extracción complicada.

- 4- Identifica qué servicios son los más populares en la clínica

```
178 • SELECT T.nombre, COUNT(DC.id_detalle) AS veces_realizado
179 FROM TRATAMIENTO T
180 JOIN DETALLE_CITA DC ON T.id_tratamiento = DC.id_tratamiento
181 GROUP BY T.id_tratamiento
182 ORDER BY veces_realizado DESC;
183
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

nombre	veces_realizado
Limpieza Bucal	1
Endodoncia Molar	1
Ortodoncia Invisible	1
Cirugía de Cordales	1

- 5- Busca pacientes que existen en la base de datos pero no tienen ninguna cita registrada en la tabla CITA

```

185 • SELECT nombre, apellido, telefono
186 FROM PACIENTE
187 WHERE id_paciente NOT IN (SELECT DISTINCT id_paciente FROM CITA);
188

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	nombre	apellido	telefono
▶	Pablo	Serrano	622333444
	Carla	Ibáñez	622555666
	Hugo	Ramos	622777888
	Sara	Gil	622999000
	Mario	Ortiz	633111222
	Nerea	Moya	633333444
	Javier	Blanco	633555666
	Irene	Rubio	633777888
	Óscar	Marín	633999000
	Alba	Pérez	644111222

6- Agrupa a los médicos según su especialidad técnica.

```

190 • SELECT E.especialidad, D.nombre, D.numero_colegiado
191 FROM ESPECIALIDAD E
192 JOIN DOCTOR D ON E.id_especialidad = D.id_especialidad
193 ORDER BY E.especialidad;
194

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	nombre	apellido	telefono
▶	Pablo	Serrano	622333444
	Carla	Ibáñez	622555666
	Hugo	Ramos	622777888
	Sara	Gil	622999000
	Mario	Ortiz	633111222
	Nerea	Moya	633333444
	Javier	Blanco	633555666
	Irene	Rubio	633777888
	Óscar	Marín	633999000
	Alba	Pérez	644111222

7- Calcula cuántas citas se pierden por inasistencia o cancelación.

```

196 • SELECT (COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM CITA)) AS porcentaje_canceladas
197 FROM CITA
198 WHERE id_estado = 3;
199
200 /*Listar clientes*/
201 SELECT

```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
porcentaje_canceladas			
10.00000			

8- Listar clientes:

```

201 • SELECT
202     id_paciente AS ID,
203     CONCAT(apellido, ', ', nombre) AS 'Paciente',
204     telefono AS 'Teléfono',
205     correo_electronico AS 'Email',
206     TIMESTAMPDIFF(YEAR, fecha_nacimiento, CURDATE()) AS 'Edad'
207 FROM PACIENTE
208 ORDER BY apellido ASC;
209

```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	ID	Paciente	Teléfono	Email	Edad
▶	17	Blanco, Javier	633555666	javier@mail.com	36
	9	Castro, Raúl	611888999	raul@mail.com	36
	8	Díaz, Rosa	611666777	rosa@mail.com	57
	6	Fernández, Marta	611222333	marta@mail.com	42
	1	García, Juan	600111222	juan@mail.com	31
	14	Gil, Sara	622999000	sara@mail.com	25
	3	Gómez, Pedro	600555666	pedro@mail.com	24
	12	Ibáñez, Carla	622555666	carla@mail.com	31
	5	López, David	600999000	david@mail.com	34
	19	Marín, Óscar	633999000	oscar@mail.com	23
	2	Martín, Lucía	600333444	lucia@mail.com	37
	16	Moya, Nerea	633333444	nerea@mail.com	29
	15	Ortiz, Mario	633111222	mario@mail.com	53
	20	Pérez, Alba	644111222	alba@mail.com	34
	13	Ramos, Hugo	622777888	hugo@mail.com	38
	18	Rubio, Irene	633777888	irene@mail.com	44
	4	Sanz, Ana	600777888	ana@mail.com	50
	11	Serrano, Pablo	622333444	pablo@mail.com	46

Result 12

Result 12 x

9- Listar médicos y su especialidad

```
210  /*Listar médicos y su especialidad*/
211  •  SELECT
212      D.id_doctor AS 'ID Medico',
213      D.nombre AS 'Nombre del Doctor',
214
215      E.especialidad AS 'Especialidad Dental',
216      D.numero_colegiado AS 'Nº Colegiado'
217  FROM DOCTOR D
218  JOIN ESPECIALIDAD E ON D.id_especialidad = E.id_especialidad
219  ORDER BY E.especialidad ASC;
220
```

Result Grid				
Filter Rows:				
Export: Export				
Wrap Cell Content: Wrap				
	ID Medico	Nombre del Doctor	Especialidad Dental	Nº Colegiado
▶	102	Dra. Elena Beltrán	ENDODONCISTA	COL-080802
	103	Dr. Carlos Soler	ORTODONCISTA	COL-464603
	101	Dr. Alberto Ruiz	CIRUGIA	COL-282801
	107	Dr. Samuel Paz	CIRUGIA	COL-484807
	104	Dra. Sofía Méndez	GENERAL	COL-414104
	106	Dra. Marina Costa	GENERAL	COL-292906
	105	Dr. Jorge Valdivia	PERIODONCISTA	COL-505005

10 - Listado historiales clínicos

```

222 • SELECT
223     H.id_historial_clinico AS 'Nº Historial',
224     CONCAT(P.nombre, ' ', P.apellido) AS 'Paciente',
225     H.grupo_sanguineo AS 'SANGRE',
226     DATE_FORMAT(H.fecha_creacion, '%d/%m/%Y') AS 'Fecha Apertura'
227 FROM HISTORIAL_CLINICO H
228 JOIN PACIENTE P ON H.id_paciente = P.id_paciente
229 ORDER BY H.id_historial_clinico;
230
231

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:				
	Nº Historial	Paciente	SANGRE	Fecha Apertura
▶	1	Juan García	O+	10/01/2026
	2	Lucía Martín	O+	10/01/2026
	3	Pedro Gómez	O+	10/01/2026
	4	Ana Sanz	O+	10/01/2026
	5	David López	O+	10/01/2026
	6	Marta Fernández	O+	10/01/2026
	7	Luis Torres	O+	10/01/2026
	8	Rosa Díaz	O+	10/01/2026
	9	Raúl Castro	O+	10/01/2026
	10	Elena Vázquez	O+	10/01/2026
	11	Pablo Serrano	O+	10/01/2026
	12	Carla Ibáñez	O+	10/01/2026
	13	Hugo Ramos	O+	10/01/2026
	14	Sara Gil	O+	10/01/2026
	15	Mario Ortiz	O+	10/01/2026
	16	Nerea Moya	O+	10/01/2026
	17	Javier Blanco	O+	10/01/2026
	18	Irene Rubin	O+	10/01/2026